

编者按:

中国航天之父、科学巨星、中国科学院和中国工程院资深院士钱学森教授 2009 年 10 月 31 日在北京逝世,享年 98 岁。荣膺过“两弹一星”功勋奖章殊荣的钱学森院士,是享誉海内外的杰出科学家和我国航天事业的奠基人,曾为中美两国的导弹和航天计划都作出过重大贡献。钱学森院士在系统工程科学的成就是其在许多科学领域方面的重大贡献之一。本期发表中国系统工程学会常务理事兼教育与普及工作委员会副主任、暨南大学特聘一级教授孙东川,中国系统工程学会常务理事兼信息工程专业委员会主任和教育与普及工作委员会副主任、海军论证研究中心总工程师柳克俊两位教授的文章,以表对钱学森院士的敬意与深深怀念。

试论系统工程的中国学派与钱学森院士的贡献^{*}

孙东川¹ 柳克俊²

(1. 暨南大学管理科学与工程研究所, 广东 广州, 510632; 2. 海军论证研究中心, 北京, 100073)

摘 要: 系统工程在中国是学术界与领导人的共同语言。30 多年来,得到了以钱学森院士为代表的学术界和从中央到地方的各级领导人两方面的积极支持和大力推动。系统工程与改革开放共生共荣,与时俱进。系统工程的中国学派已经形成,这是钱学森院士为代表的一大批学者的贡献。系统工程的中国学派就是钱学森学派。文章概括了系统工程中国学派的 9 个特点,提出了 7 点建议。

关键词: 系统工程 系统科学 改革开放 中国学派 钱学森学派

中图分类号: N 945

文献标识码: A

文章编号: 1671-623X(2010)01-0001-07

一、引言

系统工程在 20 世纪中叶诞生,不是偶然的;系统工程在当时的美国诞生,也不是偶然的;改革开放以来,系统工程在中国生根、开花、结果,发扬光大,更不是偶然的。系统工程涉及全人类,是时代的呼唤,是中国改革开放和中国特色社会主义的需要。

当代世界的系统化趋势越来越强。人类社会处在系统工程时代!^[1]

所谓系统化趋势是指:世界上的各种事物越来越紧密地联系在一起,包括原来没有联系的事物联系起来了,原来有联系的事物联系得更紧密了,大规模的系统(大系统,巨系统)越来越多。地球上再也没有游离于系统之外的孤立事物了。

由于工业革命效应的积累,最近 100 多年以来,

人类的系统思想空前发展,组建和运作的系统规模空前扩大。

20 世纪初,发生第一次世界大战,规模空前。20 多年后发生第二次世界大战,规模更大,厮杀更惨烈。二战之后,1945 年 10 月 24 日,诞生了联合国(UN)——目前地球人类最大的组织——最大的系统。联合国 51 个创始会员国,现在有 192 个会员国。此外,还有世界贸易组织(WTO),世界卫生组织(WHO),以及其他许许多多各种组织、集团,它们都是形态不一的大系统、巨系统。

1896 年第一届奥运会参加比赛的只有 13 个国家的 311 名男运动员;2008 年第 29 届北京奥运会参加比赛的国家和地区有 204 个,参赛运动员 11438 人。

南极洲、北冰洋,以前人类很少涉足,现在也很

收稿日期:2009-05-08

^{*} 本文为国家自然科学基金项目“现代管理科学中国学派的框架设计与规划研究”,广东省科技厅项目“创建现代管理科学的中国学派及其基本途径研究”,广东省科技厅项目“管理科学研究的国际交流与合作研究”的研究成果;项目编号:70840008, 2008B070800033, 2009B050900002。

作者简介: 孙东川(1944-),男,汉族,教授,博士生导师;主要研究方向:系统工程理论与应用,现代管理科学中国学派。

柳克俊(1933-),男,汉族,教授,博士生导师;主要研究方向:系统工程理论与应用,计算机技术,信息系统工程。

热闹,许多国家纷纷前往探险、考察,纷纷宣示自己的权利和“主权”。

地球上的人口,在 1804 年是 10 亿,1927 年是 20 亿,2005 年是 65 亿,现在即将达到 70 亿。中国的人口现在超过了 13 亿,印度的人口超过了 11 亿;据分析,印度人口 2050 年将超过中国,达到 15 亿以上。

居住着这么多人口的偌大地球,现在居然成了一个“小小的地球村”。Internet 把整个地球村的居民“一网打尽”。

人类在半个世纪之前已经飞出地球,进入太空——包含地球在内的更大的系统。1957 年 10 月 4 日,第一颗人造地球卫星(苏联的 *Cnymhuk*)上天;1961 年 4 月 12 日,第一宇航员苏联的尤里·加加林遨游太空;1969 年 7 月 20 日,美国阿波罗 11 号宇宙飞船首次登月。阿波罗 11 号的指挥长兼驾驶员尼尔·阿姆斯特朗第一个踏上月面,他感慨地说:“对于个人来说这是一小步,对于人类来说却是一个飞跃!”现在,人类的宇宙飞船正在茫茫太空飞往火星和其他星球。

在人类社会的宏观经济领域和微观经济领域,系统思想也得到了充分的发展和体现。跨国公司、国际贸易空前发展,经济全球化步伐快速迈进。“20 世纪的竞争是企业对企业的竞争,21 世纪的竞争是供应链对供应链的竞争”——竞争的规模更大了。美国的次贷危机,导致了全世界的金融危机,给全世界造成了灾难。

人类面对的许多难题是全球性的,有些甚至超越了地球,与太空有关。例如:臭氧层空洞,温室气体会效应,各种资源短缺乃至枯竭。

系统工程自从 20 世纪 40 年代孕育、50 年代诞生以来,显示了巨大的威力,发挥了巨大的作用。人类社会当今面临的各种问题,都是系统问题。解决这个问题,要靠系统工程。世界是这样,中国也是这样。

1978 年 3 月,中共中央、国务院召开了全国科学大会,迎来了科学的春天。同年 12 月,党的十一届三中全会召开,中国走上了改革开放之路,走上了建设中国特色社会主义之路。在这两次大会之间,9 月 27 日,钱学森、许国志、王寿云三位学者联合署名在上海文汇报发表重要文章《组织管理的技术——系统工程》,^[1]吹响了系统工程在中国的进军号。如今 30 多年了!这 30 多年,是改革开放的 30 多

年,是经济繁荣昌盛、社会安定团结的 30 多年,是综合国力迅速加强、国际地位迅速提高的 30 多年,也是系统工程学科在中国生根、发芽、开花、结果和发扬光大的 30 多年。新中国已经走过了 60 年的辉煌历程,前程将更加辉煌。

改革开放和中国特色社会主义需要系统工程,因为改革开放和中国特色社会主义是人类历史上空前规模的系统工程。系统工程需要改革开放和中国特色社会主义,因为系统工程在改革开放和中国特色社会主义中找到了广阔的舞台。

古人云“三十而立”。今天,我们可以自信而自豪地说:经过 30 多年的努力,系统工程的中国学派已经形成,它是以钱学森院士为代表的一批学者的贡献。系统工程的中国学派,就是钱学森学派。

二、系统工程的中国学派

一个学派如何形成?一群人长期坚持某一方面的研究,形成一系列观点,发表一系列研究成果,就会成为一个学派。尤其是这群人有一位科学巨人在发挥主导作用,带领大家不断向前探索,就更加容易形成一个卓越的学派。中国的系统工程就是这样。十分幸运的是,我们不但有一位科学巨人钱学森院士,而且在系统工程学术界有一群大师——包括中国科学院院士、中国工程院院士,以及其他德高望重的著名学者——在中国系统工程学会历届理事会名单中,在钱学森院士的大作《论系统工程》、^[1]《创建系统学》^[1]的文章和书信中,可以找到这些大师的名字。

钱学森院士是中国系统工程的光辉旗帜,是中国系统工程的总代表,在他和其他大师的带领下,系统工程的中国学派获得了一系列标志性成果,形成了一系列显著的中国特色,现归纳如下。

1. 中国学派对系统工程给出了自己的定义

系统工程的中国学派对系统工程给出了自己的定义,系统思想、系统工程与中华民族优秀传统文化相呼应。“组织管理的技术——系统工程”,这既是钱学森院士等三位学者 1978 年发表的重要文章的题目,也是独具一格、简单明了的系统工程定义。文章说:“系统工程是组织管理系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法,是一种对所有系统都具有普遍意义的科学方法。”这是系统工程的又一个定义。两个定义决定了 30 多年来系统工程在中国发展的主流。

系统思想在中国源远流长,历史上运用系统思想改造自然、安邦治国的事例比比皆是。例如大禹治水、都江堰、万里长城等。天地人和“修身、齐家、治国、平天下”等理念,无不体现了系统思想,所以,系统工程在中国有着肥沃的土壤,一旦引入了种子,就迅速地生根、发芽、开花、结果。

系统工程在中国,不但是技术和方法,而且已经成为一种具有普遍意义的科学方法论,^[1]即用系统的观点考虑问题,用工程的方法研究和求解问题,力求做到两个最优。两个最优就是不但要求系统总体效果是最优或优化的,而且实现总体效果的方法和途径也要是最优或优化的。这种方法论很容易被领导者和广大群众掌握和运用,发挥巨大的威力。

2. 中国学派把系统工程定位于系统科学中的工程技术

系统工程的中国学派把系统工程定位于系统科学体系中的工程技术,它是一个总类名称,可以分为许多专业。钱学森院士提出了系统科学体系,如图1所示,系统工程是系统科学体系中的工程技术。钱学森院士1979年列出了表1,他说:“表中列了十四门系统工程,其实还很不全,还会有其他的系统工程专业,因为在现在这样一个高度组织起来的 society 里,复杂的系统几乎是无所不在的,任何一种社会活动都会形成一个系统,这个系统的组织建立、有效运转就成为一项系统工程。同类的系统多了,这种系统工程就会成为一门系统工程专业。所以,我们还可以再加上许多其它系统工程专业。”^[6]

表1 系统工程的一些专业(钱学森院士,1979)

系统工程的专业	对应的特有学科基础	系统工程的专业	对应的特有学科基础
工程系统工程	工程设计	教育系统工程	教育学
科研系统工程	科学学	社会(系统)工程	社会学、未来学
企业系统工程	生产力经济学	计量系统工程	计量学
信息系统工程	信息学、情报学	标准系统工程	标准学
军事系统工程	军事科学	农业系统工程	农事学
经济系统工程	政治经济学	行政系统工程	行政学
环境系统工程	环境科学	法治系统工程	法学

现在,中国系统工程学会下设的专业委员会已经有20多个,例如,表1没有列写的社会经济系统工程、交通运输系统工程、人-机-环境系统工程、过程系统工程、林业系统工程、草业系统工程、金融系统工程、物流系统工程等专业委员会,还在酝酿成

立新的专业委员会。这些专业委员会涉及了众多学术领域和国民经济产业部门。

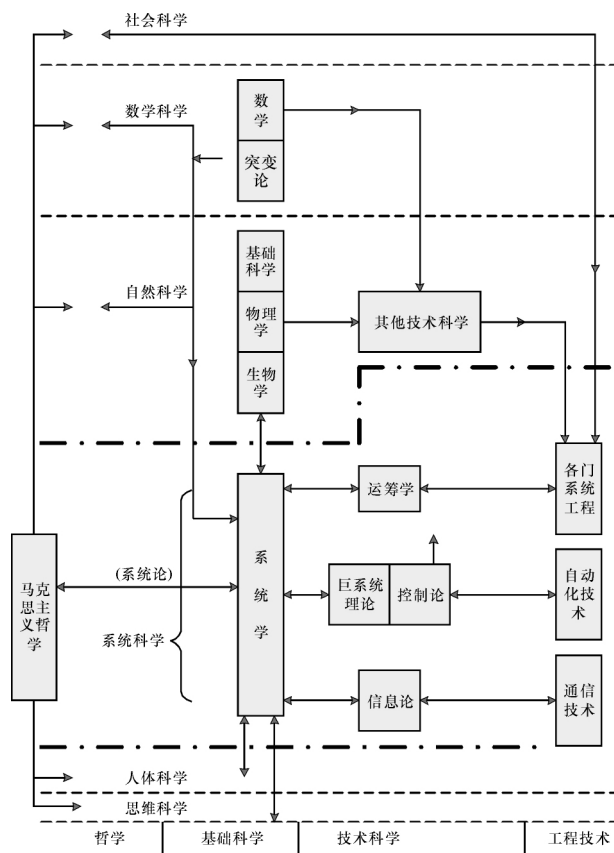


图1 系统科学体系结构(钱学森院士,1985)

3. 中国学派在系统工程的理论研究方面取得了一系列丰硕成果

对于图1所示的系统科学体系,钱学森院士指出:在系统科学体系中,系统工程属于工程技术,其理论基础是运筹学、控制论和信息论这三门技术科学;关于系统的一般理论——系统学,是系统科学这个部门中的基础科学;系统科学从各门系统工程到运筹学、控制论和信息论,再到系统学,形成现代科学技术体系中的一个分体系;这个分体系通向马克思主义哲学的桥梁,是大约100年前启示的,后来经过现代科学技术大大丰富了的系统观或系统论;系统论将充实科学技术的方法论,并为马克思主义哲学的深化和发展提供素材。

钱学森院士提出了系统分类的新方法。第一,按照系统规模,可以分为小系统(little system)、大系统(large scale system)、巨系统(giant system);第二,按照系统复杂性,可以分为简单系统(simple system)和复杂系统(complex system)。把两个尺度结合起来,形成一种新的完备分类,如图2所示。

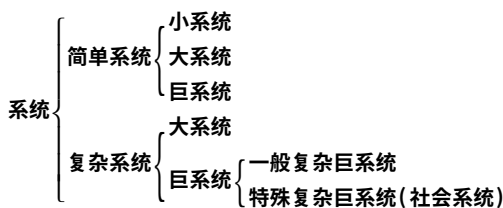


图2 钱学森院士提出的新的系统分类

钱学森院士倡导研究开放的复杂巨系统(Open Giant Complex System)。他指出,全国规模的社会经济系统是开放的复杂巨系统,因特网(Internet)也是开放的复杂巨系统。

系统复杂性是当前系统科学研究的前沿。什么是复杂性?钱学森院士从一个独特的角度给出了论述。他不是从抽象的定义出发,而是从实际出发,从方法论角度来描述复杂性:“凡现在不能用还原论方法处理的,或不宜用还原论方法处理的问题,而要用或宜用新的科学方法处理的问题,都是复杂性问题,复杂巨系统就是这类问题。”^[1]

钱学森院士提出了开放的复杂巨系统及其方法论——综合集成方法论:从定性到定量综合集成法,它的实践形式是从定性到定量综合集成研讨的体系。^[2]综合集成方法论的实质是把专家体系、数据和信息体系以及计算机体系有机结合起来构成一个高度智能化的人·机结合、人·网结合的系统。这个系统本身也是开放的复杂巨系统,它的成功应用,在于发挥它的综合优势、整体优势和智能优势,它把人的思维、思维的成果,人的经验、知识、智慧以及各种情报、资料和信息统统集成起来,从多方面的定性认识上升到定量认识。^[3]

中国系统工程学会前任理事长顾基发研究员等学者,提出了具有东方文化特色的物理-事理-人理(WSR)系统方法论,他认为:一个好的管理者,应该懂物理,明事理,通人理。^[4]

4. 系统工程在中国受到了党和国家领导人的高度重视,这是显著的中国特色

30多年来,系统工程在中国,不但受到了以钱学森院士为代表的学术界的高度重视,积极倡导和推动,而且受到了改革开放以来历任党和国家领导人持续不断的高度重视,受到了各地区各部门领导人的高度重视——他们大力支持和推动,并且运用系统工程理论与方法开展工作。党和国家领导人把一些重大的改革举措、一些有待于解决的重大问题常常归结为一项系统工程,这样的例子很多,而且众

所周知,无须在此列举。

一个学科,受到如此重视,这在中国、在全世界大概是独一无二的。系统工程在中国的影响既有深度,又有广度,可以说是家喻户晓,人人皆知,这在世界上也是独一无二的,其他国家、其他学派,恐怕都难以得到如此殊荣。

5. 系统工程的中国学派在应用研究方面也取得了丰硕的成果

在中国,系统工程应用研究的主战场是社会主义建设与改革开放事业。应用研究成果层出不穷,下面列举几个比较大的事例:

——人口问题的研究为国家制订人口控制指标和计划生育政策提供了数量依据;

——“菜篮子工程”有效地解决了我国大中城市吃菜难问题;

——1990年第十一届亚洲运动会在北京胜利举办;

——神舟五号、六号、七号宇宙飞船和嫦娥一号的成功发射等,都是作为系统工程项目来搞的;胡锦涛总书记在庆祝大会上的讲话明确说到这一点;

——温家宝总理说:“银行卡的推广应用是一项系统工程,关系广大人民群众日常生活”(《温家宝考察银行卡工作 要求加快银行卡工程建设》,人民日报2001年12月21日第二版);“非典型肺炎防治工作是一项复杂的社会系统工程。”(温家宝:坚决打好非典型肺炎防治这场硬仗,CCTV1新闻联播2003年04月21日19:00—19:30)

——2007年国家启动的大飞机工程,2008年北京奥运会与残奥会、2010年将要举办的上海世博会等举世瞩目的大事,都是作为系统工程项目进行筹划和运作的。

在中国,系统思想深入人心,系统工程理论与方法到处都在用于实际工作。许多事情一开始就作为系统工程项目来开展,有些事情尽管没有明确称为系统工程项目,实际上也是按照系统工程基本原理来开展的。

笔者参加了2008年10月中旬在北京召开的“全国陆海统筹‘引渤济锡’发展战略研讨会”。“引渤济锡”即引渤海之水到内蒙古锡林郭勒盟,解决那里的干旱缺水问题,这是一个试点、一项示范,取得经验之后将会扩大规模继续西调,解决整个内蒙古和大西北各省区的干旱缺水问题。这是一项重新

安排祖国河山、大规模改造神州大地的系统工程,影响深远、意义重大,而且具有充分的可行性。

6. 国家和地方、企业的系统工程学会是研究与应用系统工程的组织保证

组织落实,这是系统工程在中国得以发展的重要条件,是系统工程中国学派的一大特色。中国系统工程学会(Systems Engineering Society of China, SESC)于1980年成立,该学会有学会办公室和6个工作委员会:学术工作委员会、国际学术交流工作委员会、教育与普及工作委员会、编辑出版工作委员会、青年工作委员会、咨询工作委员会。每两年召开一届全国性学术年会,年会主题紧密联系中国改革开放的重大举措和系统工程学科的重要课题。例如,系统工程与市场经济,发展战略与系统工程,西部开发与系统工程,小康战略与系统工程,科学发展观与系统工程。2008年10月下旬在南昌召开的第15届学术年会,其主题是“和谐发展系统工程”。中国系统工程学会的各专业委员会也是每两年召开一届全国性学术研讨会。

我国的省级系统工程学会(包括北京、上海、天津等直辖市)已经有20多个;地市级系统工程学会数目更多。一些大型企业也成立了系统工程学会,例如宝钢和上海石化。

7. 重视系统工程高层次人才的培养,人才济济,薪火相传

很多大学在20世纪80年代初就成立了系统工程系或系统工程研究所,开设系统工程课程,举办系统工程专业,培养学士、硕士、博士,以及访问学者与博士后。

在我国现行的《授予博士硕士学位和培养研究生的学科专业目录》中,^[1]理学门类有一级学科“0711 系统科学”,工学门类有二级学科“081103 系统工程”,管理门类的一级学科“1201 管理科学与工程”中,系统工程是6个学科研究范围之一(该一级学科没有统一设立二级学科)。目前,全国这几个学科的博士点有100多个,硕士点更多。

8. 出版系统工程学术刊物和大量图书

刊物有:系统工程学报,系统工程理论与方法,系统工程,系统管理学报,模糊系统与数学,农业系统科学与综合研究,交通运输系统工程与信息,系统工程与电子技术,Journal of Systems Engineering and Electronics等。

笔者2008年2月29日在读书网检索,共计有309种系统工程图书,其中半数以上是教材。新的教材还在继续出版。

9. 中国的系统工程积极开展国际交流与合作,得到国际学术界高度重视

1989年6月,在纽约召开的国际科学与技术交流大会,授予钱学森博士“世界级科学和工程名人”称号和“小罗克韦尔奖章”,表彰他的三大杰出贡献,其中之一就是研究与推广系统工程。这是中国人的骄傲。

中国系统工程学会1994年加入国际系统研究联合会(International Federation for Systems Research, IFSR)。2002—2006年,中国系统工程学会前任理事长顾基发研究员连续担任IFSR主席、副主席。

2003年,中国成为IIASA(International Institute of Applied Systems Analysis, 国际应用系统分析研究所)的成员国。中国的系统工程工作者有许多人参加了IIASA的研究工作,有许多人访问过美国的圣菲研究所(Santa Fe Institute, SFI),引进了他们的研究成果,包括一系列著作和SWARM软件等。

在中国国内已经多次举办(或承办)系统工程领域的国际学术交流会。

我们可以自信地说:系统工程中国学派的研究与应用水平居于世界前列。

三、钱学森院士的杰出贡献

系统工程中国学派的形成与发展是钱学森院士的杰出贡献。

1978年,钱学森院士67岁,接近古稀之年。按照世俗的眼光,他已经功成名就,可以养尊处优、安享晚年了。但是,“老骥伏枥,志在千里”,钱学森院士又奏响了他的第三乐章——倡导和推动系统工程与系统科学。这是前两个光辉乐章内在旋律的延续。

钱学森院士的第一乐章是在20世纪30年代中到50年代中。这20年他在美国度过,主要从事自然科学技术研究,特别是在应用力学、喷气推进以及火箭与导弹研究方面,取得了举世瞩目的成就。他还创建了物理力学和工程控制论,成为国际著名科学家。他的《工程控制论》^[2]一书在国际学术界引起了震动,立即被多个国家翻译出版。该书荣获中

国科学院 1956 年度一等科学奖金和其他顶级嘉奖。工程控制论属于系统科学体系中的技术科学,系统和系统控制是它的基本研究对象。

钱学森院士的第二乐章是从 20 世纪 50 年代中国回国以后到 70 年代末。这 20 多年钱学森院士的主要精力集中在开创我国的火箭、导弹和航天事业上——这是实践的系统工程——包括制订战略目标和实施计划,研制“两弹一星”的工程实践,经常奋战在第一线。在周恩来总理、聂荣臻元帅的直接领导下,钱学森院士发挥了无可替代的巨大作用。在当时十分艰难困苦的条件下,研制“两弹一星”的工程实践需要有一套先进的组织管理的技术,这就是系统工程,总体设计部是其特征性的工作方式。

1978 年 9 月 27 日,重要文章《组织管理的技术——系统工程》奏响了钱学森院士的第三乐章。第三乐章的演奏时间已经超过了第一乐章或第二乐章。1979 年初,钱学森、乌家培联名发表《组织管理社会主义建设的技术——社会工程》,其中“社会工程”是“社会系统工程”的简称。很快,系统工程在全国引起了普遍的重视,神州大地风起云涌。1980 年,中国科协和中央电视台联合举办系统工程系列讲座,钱学森院士承担了两讲:一讲是他与王寿云联名撰稿《系统思想和系统工程》,他亲自登台讲述;一讲是他与张沁文联名撰稿《农业系统工程》,由张沁文讲述。钱学森院士还亲自到许多会议、国家部门、部队单位发表讲演,倡导和推动系统工程。

在钱学森、宋健、关肇直、许国志等 21 位知名科学家的共同倡议下,经过一年多的筹备,1980 年 11 月 18 日,中国系统工程学会在北京正式成立。钱学森院士担任中国系统工程学会名誉理事长至今,他对学会建设和学科发展进行了许多指导。

钱学森院士非常关心系统工程人才的培养工作。1979 年 11 月,上海理工大学(当时称上海机械学院)成立系统工程研究所,钱学森院士亲临讲话。国防科学技术大学 1979 年建立数学与系统工程系,得到了钱学森院士的关心和指导。在钱学森院士的热心呼吁下,20 世纪 80 年代国务院学位委员会修订《学科专业目录》时,列入了系统工程专业。1985 年钱学森院士在《关于现代领导科学与艺术的几个问题》的讲话中建议:以后培养解放军师级干部应达到硕士水平,军级干部应达到博士水平。^[3]当时不少人觉得高不可攀,现在这个目标已经超越

了——师级干部许多人具有博士学位,他们有力地推动着我军现代化建设。

为了创建系统学,钱学森院士创办了“系统学讨论班”,从 1986 年 1 月初开始,连续 7 年不间断,在北京香山定期举办。钱学森院士每次都参加,从不缺席,发挥了主导作用。1992 年之后,由于健康原因,他出门行动不便,就改为在他家里组织小讨论班。

钱学森院士不但构建了系统科学体系,还独具匠心地构建了现代科学技术体系和人类知识体系。在文献 [1] 中有许多论述,限于本文篇幅,这里不作具体介绍。

钱学森院士是一位自觉应用马克思主义哲学指导自己开展研究工作的科学家。1985 年他说:“应用马克思主义哲学指导我们的工作,这在我国是得天独厚的。……马克思主义哲学确实是一件宝贝,是一件锐利的武器。我们搞科学研究时(当然包括搞交叉科学研究),如若丢掉这件宝贝不用,实在是太傻了。”^[4]他在给朋友的信中说:“我近 30 年来一直在学习马克思主义哲学,并总是试图用马克思主义哲学指导我的工作。马克思主义哲学是智慧的源泉!”学术界认为:正是因为这个原因,钱学森院士在吸取国外现代科学技术进展的时候,能够去掉其中的种种局限,站得更高一些;^[5]钱学森院士在许多科学问题上的认识,要比国际上超前十年甚至更多。^[6]

四、对系统工程中国学派进一步发展的建议

回顾征程,令人欣慰;展望未来,令人鼓舞。笔者作为系统工程的老战士,亲身参与了中国系统工程 30 多年发展历程。对于中国系统工程的进一步发展,提出若干建议如下。

1. 把系统工程红旗永远打下去

系统工程(System Engineering)术语是美国贝尔电话公司贝尔实验室在 20 世纪 40 年代末提出的,1957 年美国人出了第一本命名为《系统工程》的书,1965 年美国人出了一本《系统工程手册》,1968 年美国人 A. D. Hall 提出了以三维结构著称的系统工程方法论。系统工程范例在美国则有举世闻名的曼哈顿工程、北极星计划、阿波罗登月等。但是,系统工程学科在美国的影响远远不如在中国普遍而深入。

中国人认准了的事情,能够锲而不舍、持之以

恒。对于系统工程,1978年以来全国大张旗鼓搞了30多年,这一点本身就是中国特色,应该发扬光大。

中国的系统工程学术界不是没有问题,而且问题不少,甚至有人质疑:系统工程红旗还能打多久?本文不打算列举有关问题,我们认为,这些问题是能够逐步克服的。中国人有13亿之多,研究与应用系统工程的有千千万万志士仁人、团队、机构和学术团体,他们有的重点开展理论研究、有的重点开展应用研究;研究人员有老当益壮的、也有初出茅庐的。“冷眼向洋看世界,热风吹雨洒江天!”有了30多年的积累,系统工程红旗会举得更高。再过30年,中国的系统工程将会更加了不起。

我们有一个明确的、坚定的信念:系统工程将永葆青春,到了共产主义也需要搞系统工程,系统工程红旗要永远打下去!

2. 领导人的支持是必不可少的

办任何事情,没有领导人的支持是不行的。古今中外,概莫能外,系统工程尤其是这样。美国人搞曼哈顿工程、阿波罗计划,都是由当时的总统拍板的。泰罗制“科学管理”,也是借力于当时的美国总统才得以推开的。开展系统工程研究项目,需要站在领导人(例如CEO)的高度看问题,总揽全局,高瞻远瞩;同时,又需要求真务实,真抓实干。

系统工程在中国得到了改革开放以来历任党和国家最高领导人,以及各级地方和部门的领导人的大力支持和推动。这是鲜明的中国特色,是成功的宝贵经验。

领导人的重视是系统工程学科发展的有利条件,学术界要把这个有利条件用好用足。

3. 加强系统工程的应用研究与推广应用

系统工程学会和系统工程工作者个人,都要抓住各种机遇,积极参与国家与地方的各种决策机会和工程项目。要主动请缨做项目,提供决策咨询,以实际行动与出色的业绩获得政府部门和社会各界的承认。要有“挤进去”的精神,多干实事,多作贡献。

4. 加强系统工程的普及宣传

系统工程的教育与普及工作是永远需要的,因为每年都有新的大学生,新的公务员,新的企业家。

随着系统工程理论研究与应用研究的不断发展,教育与普及的内容应该不断更新,与时俱进。已经学习过系统工程的人员,还需要再学习。在学习型社会中,人人都要学习一辈子。

现在党和国家很重视各级干部的培训工作,我

们应该争取把系统工程纳入进去。要向有关部门积极做工作,要编写适用的、高质量的干部读本。

5. 实现大联合,开拓新局面,让系统工程早日实现其应有的辉煌

在系统工程学会之外,我国还有不少研究和应用系统科学与系统工程的力量,而且他们已经组织起来,开展了许多工作,例如中国系统科学研究会和地方的系统科学研究会。^[7]

所有各种力量应该团结起来,联合作战。

系统工程在中国取得了很大的成绩,但是尚未实现其应有的辉煌。^[8]愿系统工程在中国早日实现其应有的辉煌!

附记:2008年10月下旬,中国系统工程学会第15届学术年会在南昌举行,笔者作了大会报告《试论系统工程的中国学派与系统科学的中国学派——钱学森院士的杰出贡献》。该报告全文收录于大会论文集《和谐发展与系统工程》(上海系统科学出版社(香港),2008:95-106。),广东工业大学是广东省系统工程学会的挂靠单位,广东省系统工程学会2008学术年会于2008年12月举行,笔者之一参加会议,作了同样的报告。会后《广东工业大学学报(社会科学版)》希望发表此文,笔者作了一些修改。由于论述的主题相近,所以本文对大会报告在内容上有较多的引用。

参考文献

- [1] 孙东川,林福永,孙凯. 系统工程引论(第2版) [M]. 北京:清华大学出版社,2009. 2,287,288,304
- [2] 孙东川,林福永,孙凯. 论系统工程(新世纪版) [M] // 中国系统工程学会与上海交通大学合编. 上海:上海交通大学出版社,2007.
- [3] 孙东川,林福永,孙凯. 创建系统学(新世纪版) [M] // 中国系统工程学会,上海交通大学合编. 上海:上海交通大学出版社,2007.
- [4] 顾基发,唐锡晋. 物理-事理-人理系统方法论:理论与应用 [M]. 上海:上海科技教育出版社,2006.
- [5] 国务院学位委员会,教育部研究生工作办公室. 授予博士硕士学位和培养研究生的学科专业简介 [M]. 北京:高等教育出版社,1999.
- [6] 钱学森. 工程控制论(新世纪版) [M] // 中国系统工程学会,上海交通大学合编. 上海:上海交通大学出版社,2007.
- [7] 转引自路甬祥为《院士思维》写的序言. 院士思维 [M] // 卢嘉锡. 安徽:安徽教育出版社出版,1998. 1-6
- [8] 中国系统科学研究会网站. <http://www.wujie.org/>
- [9] 孙东川,林福永. 让系统工程在中国早日实现其应有的辉煌 [J] // Scientific outlook on development and systems engineering, Proceedings of the 14th Annual Conference of Systems Engineering Society of China. Hong Kong:Global-link Publisher,2006. 777-784

(下转第19页)

四、结语

众所周知,不同的理念指导会带来不同的行动后果,高等教育也是如此。贯彻落实先进的教育理念,加强制度建设是关键。有了良好的制度,也不一定会有美好的行动后果,还必须有落实理念的动力机制。因此,贯彻落实高校以学生为中心的教育理论,加强其动力机制建设是不可忽视的重要组成部分。

注释:

- ①中国大学市场化的改革不能再拖了 [J]. <http://www.china.com.cn/chinese/zhuanti/xxsb/1233560.htm>.

- ②联合国教科文组织国际教育发展委员会,学会生存——教育世界的今天和明天 [M]. 北京:教育科学出版社,1996年。

参考文献

- [1] 叶信治. 以学生为中心:21世纪凸显的大学主题 [J]. 教育与考试,2007(6):47-51.
[2] 徐同文. 现代大学为什么要以学生为中心 [J]. 中国教育报,2008-01-21(6).
[3] 杨东平. 深入推进教育公平 [M]. 北京:社会科学文献出版社,2008,171-174.
[4] 饶志华,余晓鹰. 论公办高校扩张后金融危机产生的原因及其对策 [J]. 江西金融职工大学学报,2007(5):91.
[5] 樊明武. 以学生为中心 培养高质量人才 办人民满意的大学 [J]. 中国高等教育,2005(3,4):17-18.

On Constructing Student-centered Educational Notion and its Motive Mechanism in Colleges and Universities

RAO Zhi-hua

(Department of Social Science, Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen, Jiangxi, 333403, P. R. China)

Abstract: The student-centered educational notion is a trend in higher education around the world, and a requirement for that in China. Universities have to construct a student-centered motive mechanism in order to establish learner-centred educational notion, of which the construction approach is under effective regulation of market and government, with more weight on the former and less on the latter. The specific approaches include active service by universities, active participation of students, aiming at the fine interaction between the two parts.

Key words: universities and colleges; student-centered; educational notion; motive mechanism

(文字编辑、责任校对:庞龙斌)

(上接第7页)

The Chinese School of Systems Engineering and the Contribution of the Academician Qian Xuesen

SUN Dong-chuan¹, LIU Ke-jun²

(1. Institute of Management Science and Engineering, Jinan University, Guangzhou, Guangdong, 510630, P. R. China; 2. Naval Research Centre, Beijing, 100073, P. R. China)

Abstract: Systems engineering is the common language of academia and leaders in China. For thirty years, it has gained positive support and great promotion from both academia represented by academician Qian Xuesen and leaders from all levels from the centre to local regions. Systems engineering co-exists and co-prospers with the reform and opening in China. The Chinese school of systems engineering has already come into being, which is the outstanding contribution made by a number of scholars represented by Academician Dr. Qian Xuesen, so the Chinese school of systems engineering has been referred to as Dr. Qian's School. The paper sums up its nine characteristics and puts forward seven suggestions.

Key words: systems engineering, systems science, reform and opening, Chinese School, school of Dr. Qian Xuesen

(文字编辑、责任校对:王丽华)